

Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

Д. Н. Змеев, А. В. Климов, Н. Н. Левченко, А. С. Окунев, А. Л. Стемповский,
Потоковая модель вычислений как парадигма программирования будущего, *Ин-
форм. и её примен.*, 2015, том 9, выпуск 4, 29–36

DOI: 10.14357/19922264150403

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и
согласны с пользовательским соглашением

<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 109.252.159.224

14 января 2025 г., 17:30:53



ПОТОВОКАЯ МОДЕЛЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ КАК ПАРАДИГМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО

Д. Н. Змеев¹, А. В. Климов², Н. Н. Левченко³, А. С. Окунев⁴, А. Л. Стемповский⁵

Аннотация: Описана потоковая модель вычислений с динамически формируемым контекстом, а также особенности ее архитектурной реализации. Потоковая модель вычислений позволяет решать проблемы, возникающие при создании и применении суперкомпьютеров. Одной из таких проблем является то, что с ростом возможности максимального распараллеливания, предоставляемой пользователям создателями современной аппаратуры, все сложнее становится загрузить постоянно увеличивающееся число функциональных устройств вычислительных ядер, оставаясь в рамках традиционного программирования. Описаны преимущества предлагаемой модели вычислений. Сравниваются парадигма «раздачи», в которой работает потоковая модель вычислений, и традиционная парадигма «сбора». Приведены основные особенности архитектуры параллельной потоковой вычислительной системы (ППВС) «Буря» и ее отличия от классических потоковых вычислительных систем. Проведенные исследования позволяют надеяться, что предложенная модель вычислений станет в будущем основной парадигмой программирования для масштабных параллельных вычислений.

Ключевые слова: потоковая модель вычислений; парадигма раздачи; ассоциативная память; локализация вычислений

DOI: 10.14357/19922264150403

1 Введение

В области высокопроизводительных вычислений существует проблема, которая заключается в том, что с ростом возможности максимального распараллеливания, предоставляемой пользователям создателями современной аппаратуры, все сложнее становится загрузить постоянно увеличивающееся число функциональных устройств вычислительных ядер, оставаясь в рамках традиционного программирования по фон Нейману. Можно выделить две основные причины этой проблемы:

- (1) это представление об алгоритме как о линейной последовательности действий — нити управления. Нить при работе имеет всегда ровно одну точку управления, поэтому будем называть ее *одноточечной*.
- (2) представление о взаимодействии по линии «процессор—память» как о состоящем, по сути, только из двух операций: чтения и записи по адресу. При этом есть только одна воз-

можность гарантированно прочитать то, что записано, — выполнить чтение позже записи.

Когда нить одна, проблем нет, не считая необходимости в поддержке механизма кэширования. Ситуация кардинально меняется, когда таких нитей становится много.

Данные представления восходят еще к Тьюрингу. Только там вместо программной нити — конечный автомат, а вместо памяти — бесконечная в две стороны лента. Работа выполняется пошагово, т. е. последовательно.

Посмотрим, к чему это ведет в связи с задачей загрузить работой систему из большого числа элементов, способных работать параллельно.

По первому пункту можно представить параллельный алгоритм в виде семейства одноточечных нитей, которые «взаимодействуют» друг с другом — одни передают сообщения, другие ждут и принимают. Таким образом возникает модель SPMD с MPI⁶. В модели GPGPU⁷ — та же нить, только выполняемая над длинным вектором, или иногда много

¹Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук, zmejevndn@ippm.ru

²Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук, klimov@ippm.ru

³Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук, nick@ippm.ru

⁴Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук, oku@ippm.ru

⁵Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук, ippm@ippm.ru

⁶SPMD — модель вычислений (Single-Program, Multiple-Data — одна программа, множество потоков данных) с протоколом передачи MPI (Message Passing Interface — интерфейс передачи сообщений).

⁷GPGPU — модель вычислений (general-purpose computation on graphics processing units — универсальные вычисления на графических процессорах).

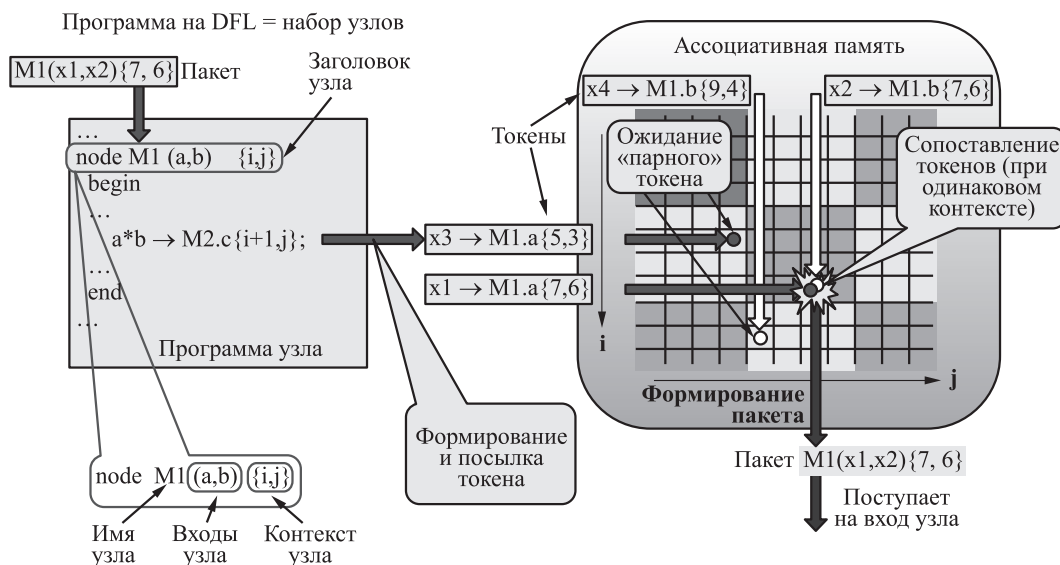


Рис. 1 Потокковая модель вычислений с динамически формируемым контекстом

нитей, по одной для каждого элемента, но уже не взаимодействующих. И как развитие возникает представление о вложенном параллелизме: одна нить распадается на многие, причем все они должны быть завершены, прежде чем родительская нить продолжит работу. Последнее означает наличие барьера, который может приводить к простоям.

Второй пункт в этом случае ставит следующие вопросы: как обеспечить прочтение другой нитью записанные данные и как узнать в другой нити, что данные записаны и их можно читать?

Авторы видят альтернативу в том, чтобы алгоритм сразу представлять как многоточечный, содержащий много точек управления. Одна активная операция (команда) может «передать управление» нескольким операциям, тогда как новая операция для начала своей работы может требовать нескольких передач управления ей. Вместе с «передачей управления» логично всегда передавать некоторый объем требуемых данных. Так возникает модель программирования dataflow со специфическим механизмом управления — по готовности входных данных. Для обеспечения многократности повторения однотипных действий, на чем стоит всякое программирование, вводим для всякой команды (или программы узла) *контекст*, он же адрес, или набор индексов. Передача управления на начало узла должна содержать кроме имени (номера) узла еще и необходимый набор индексов, определяющих конкретный экземпляр узла-получателя.

¹Токен — это структура данных, в состав которой входит передаваемый операнд (данное), ключ с контекстом и адресом программного узла, маска и ряд других специальных признаков.

2 Потокковая модель вычислений

Такая модель существует, это предлагаемая авторами потокковая модель вычислений с динамически формируемым контекстом (рис. 1), воплощенная в языке программирования DFL (dynamic fuzzy logic) [1, 2]. Программа на этом языке представляет собой набор описаний узлов, состоящих из заголовка узла и программного кода. Заголовок содержит имя программного узла, список входов и список атрибутов программы узла — *контекст*.

Активация узла происходит тогда и только тогда, когда на все входы одного узла с определенным именем и контекстом придут все требуемые элементы данных — токены¹. Это является главным принципом управления потоком данных. При активации выполняется код программы узла, в котором вычисляются новые данные (исключительно на основе значений входов и атрибутов ключа) и посылаются специальными операторами на другие узлы, причем атрибуты ключа адресата вычисляются непосредственно в этом же коде. Это означает, что работа производится в парадигме «раздачи» [3].

Как видится авторам, корень проблемы фон-неймановского программирования заключается в том, что в ней реализуется *парадигма «сбора»*: для нее характерно, что только потребитель данных знает, какие данные ему нужны и где их взять, и сам их запрашивает, указывая имя переменной (рис. 2, а). В этих условиях аппаратуре трудно предвидеть, какие данные будут нужны. Для более

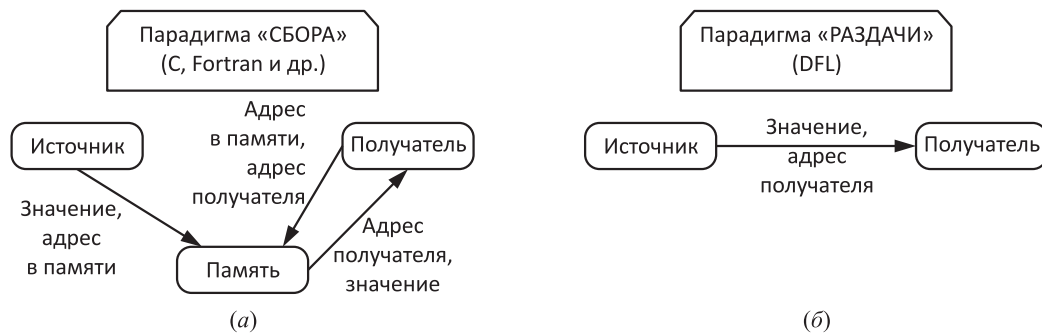


Рис. 2 Парадигмы «сбора» (а) и «раздачи» (б)

качественной стратегии перемещения данных была бы более продуктивной противоположная традиционной *парадигма «раздачи»*, когда производитель каждого нового значения знает, кому оно требуется, и самостоятельно обеспечивает рассылку по нужным адресам. А получателю тогда остается просто «пассивно дожидаться» прихода данных, ничего не зная об их источнике (рис. 2, б).

Парадигма «раздачи» является более экономной в плане числа обменов сообщениями: одно сообщение на каждое использование, — тогда как в парадигме «сбора» одно сообщение на запись и еще по два на каждое использование (запрос и ответ).

Наиболее эффективным образом это реализуется через ассоциативную память¹. Заметим, что в этом случае обычная память не нужна. Всякое значение, необходимое для совершения операции узла, просто должно быть отправлено ему на один из входов другим каким-то узлом. С другой стороны, когда на одни входы данные уже пришли, то до прихода остальных они должны где-то находиться в ожидании. Это и есть память, только теперь — ассоциативная, в ней «адресом» является имя/номер узла с набором его индексов. Этот «адрес» называется *ключом*.

Кроме хранения, в памяти также происходит сопоставление (сравнение) ключей токенов, необходимое для формирования групп токенов, направленных на один и тот же узел (с одинаковыми именем и атрибутами ключа) [4].

Теперь интерфейс между процессором — исполнителем (многих) готовых активностей — и этой «памятью» выглядит сложнее: процессор посылает в память данные с указанием ключа и номера-имени входа, а «память» добавляет их к накапливаемым на входах узлов и, если возникает полный комплект, отправляет в исполнительное устройство задание на выполнение операции узла. Эта операция может представлять собой небольшую программу в обычной парадигме, которая с переданными ей

данными отработает от начала до конца, без каких-либо ожиданий, и, возможно, породит посылки новых данных в другие узлы, одновременно стирая (по умолчанию) использованные данные со своих входов.

Таким образом решается много проблем: программа узла всегда имеет нужные ей данные локально, при этом программа не прерывается на подкачку дополнительных данных: активность возникает только тогда, когда все нужные для выполнения программы узла данные имеются в наличии. Затем активность исчезает, передав потенциалы активностей в виде результирующих данных другим узлам, причем ответа ждать не надо: все такие сообщения (передачи токенов) односторонние.

3 Сравнение параллельной потоковой вычислительной системы «Буран» с классическими dataflow-системами

Классические потоковые системы (dataflow) [5], которые разрабатывались в 1980-х гг. с целью преодоления проблем фон-неймановской модели вычислений, представляли собой по большей части вычислительные системы для выполнения традиционных (обычных) программ, но в новой модели вычислений. С этой же позиции создавались и новые высокоуровневые языки программирования с однократным присваиванием. Работы в этой области были свернуты потому, что в те времена еще не стояли так остро проблемы распараллеливания и был недостаточно высок технологический уровень развития вычислительной техники. В настоящее время проблема создания параллельных программ с высокой степенью масштабируемости

¹Ассоциативная память — память с выборкой по содержанию.

Отличия ППВС «Буран» от классических dataflow-систем

Классические dataflow-системы	Модель вычислений ППВС «Буран»
Языки высокого уровня Sisal, Id, VAL и др. «работают» в парадигме «сбора»	Новая парадигма программирования — парадигма «раздачи», выраженная в языке DFL
Заранее (статически) создается граф выполнения программы	Граф выполнения программы создается (разворачивается) в процессе вычислений
Процессора сопоставления не было (примитивные команды)	Имеется процессор сопоставления с развитой системой команд
Не были решены проблемы управления локализацией и планирования вычислений	Развитые (удобные) средства управления локализацией и планированием вычислений
Были трудности с реализацией ассоциативной памяти ключей и токенов большого объема	Благодаря реализации функций управления локализацией и планированием вычислений удалось избежать построения физической памяти большого объема (иерархия памяти)
Не была реализована поддержка динамического формирования контекста	Реализована аппаратная поддержка динамического формирования контекста и функций взаимодействия (формирование токенов и пакетов)
Целевые узлы определялись в основном статически (были только элементы динамики)	Динамический выбор целевых узлов в узлах-источниках

выходит на первый план при наличии многоядерных (многопроцессорных) систем огромной мощности и интеграции вычислительной аппаратуры.

В основе системы, которая разрабатывается в ИППМ РАН (ППВС «Буран») лежит, прежде всего, совершенно новая модель вычислений, для которой создаются новые алгоритмы в рамках нового языка DFL и новой парадигмы программирования.

Еще одним ключевым отличием от классических dataflow-систем (см. таблицу) является аппаратно поддерживаемая работа с динамически формируемым контекстом, что дает возможность программисту реализовывать новые принципы организации параллельных вычислительных процессов, повысить эффективность программирования, использовать контекст для распределения вычислений, а также использовать все поля контекста для программирования. В классических потоковых системах работа с контекстом была ограничена и не давала нужной степени свободы. В ППВС [6–8] контекст полностью доступен программисту.

Существенной проблемой классических dataflow-систем была локализация вычислений. В ППВС она решается при помощи созданных функций распределения вычислений, которые в динамике обеспечивают равномерность распределения вычислений по физическим вычислительным ядрам системы, а также минимизацию обменов между вычислительными ядрами и тем самым повышают масштабируемость вычислительной системы и рост ее производительности [9].

Планирование вычислений, которое тесно связано с построением иерархии памяти сопоставления, являлось еще одной проблемой классических потоковых систем. В ППВС она решается благодаря применению функций распределения для этапов¹ (локализация во времени), которые в динамике разбивают вычислительный процесс на части с помощью небольшой настройки программистом [10].

Кроме этого удалось избежать построения сопоставляющей памяти большого объема для хранения ключей и выстроена глобальная иерархия памяти.

В отличие от предыдущих классических потоковых систем в ППВС реализуется развитая система команд процессора сопоставления², который аппаратно поддерживает функции языка высокого уровня.

4 Особенности архитектуры параллельной потоковой вычислительной системы «Буран»

Можно отметить, что в архитектуре исполняющей системы ППВС «Буран» отчетливо проявляются следующие современные тенденции развития в области высокопроизводительных вычислений:

Многопоточность. Каждый узел — это отдельный поток, и связь между узлами осуществляется

¹ Этапом называется группа токенов, которая необходима для выполнения определенного интервала вычислений. Обычно этап связан с более или менее независимым действием, например итерация в программе.

² Процессор сопоставления — основной узел вычислительного ядра ППВС «Буран», обеспечивающий эффективную работу ассоциативной памяти ключей, синхронизацию вычислительных процессов и ряд других функций.

только через передачу входных данных, причем потоки не приостанавливаются, а только завершаются. На одном многопоточном исполнительном устройстве могут одновременно выполняться несколько активаций узлов, которые никак не взаимодействуют между собой.

Мелкозернистость. Обычно в современных вычислительных системах стремятся увеличить размер гранулы, поскольку накладные расходы на запуск треда (потока), прием сообщения, приостановку треда и т. п. высоки. В предлагаемой системе эти накладные расходы минимизируются (перекладываются на аппаратуру).

Активные сообщения. Когда значения на других входах узла уже есть, токен, несущий входное значение, активирует вычисление. Поскольку любой токен может оказаться последним, каждый токен в предлагаемой системе может считаться активным сообщением.

Процессор в памяти. Токен несет адрес и данные, и он может рассматриваться как обращение к памяти, сопровождаемое запросом на обработку:

- при поступлении последнего значения на входы узла с одним и тем же контекстом (адресом) происходит активация нужной программы узла;
- отсутствует проблема ожидания завершения записи данных в память;
- один из входов может принять адрес получателя результата;
- возможна непосредственная обработка на входе типа редукции.

Память сопоставления (ассоциативная). Обеспечивается функциональность, аналогичная механизму работы памяти с использованием full-empty bits.

Разделение доступа к данным и обработки данных (decoupled access-execute). В предлагаемой системе такая работа заложена непосредственно в самой модели вычислений.

5 Заключение

Решение проблем, которые возникают при создании суперкомпьютеров с огромными возможностями по распараллеливанию вычислений, но работающих в рамках традиционного фон-неймановского программирования, безусловно, необходимо. В статье в общих чертах показана альтернатива современным тенденциям развития вычислительной

техники, а именно: реализация высокопроизводительных систем на базе нетрадиционной потоковой модели вычислений с динамически формируемым контекстом. Описаны ключевые отличия разрабатываемой ППВС «Буран» от традиционных вычислительных систем и классических потоковых (dataflow) систем.

Показано, как проявляются в предложенной модели вычислений современные тенденции развития в области высокопроизводительных вычислений.

Проведенные эксперименты [11–15] на программных моделях ППВС «Буран» (разной степени абстракции) [16–18] позволяют надеяться на то, что предлагаемая модель вычислений с ее уникальными особенностями и преимуществами действительно станет в будущем основной реализуемой парадигмой программирования в области масштабных параллельных вычислений, а разрабатываемая аппаратура ППВС «Буран» для этой модели вычислений позволит в дальнейшем создавать отечественные вычислительные системы общего и специального назначения на базе перспективных архитектур.

Литература

1. Климов А. В., Левченко Н. Н., Окунев А. С. Преимущества потоковой модели вычислений в условиях неоднородных сетей // Информационные технологии и вычислительные системы, 2012. № 2. С. 36–45.
2. Левченко Н. Н., Окунев А. С., Стемпковский А. Л. Использование модели вычислений с управлением потоком данных и реализующей ее архитектуры для систем экзафлопсного уровня производительности // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем (МЭС-2012): Сб. тр. V Всеросс. научн.-технич. конф. — М.: ИППМ РАН, 2012. С. 459–462.
3. Климов А. В., Левченко Н. Н., Окунев А. С., Стемпковский А. Л. Суперкомпьютеры, иерархия памяти и потоковая модель вычислений // Программные системы: теория и приложения. Электронный научный журнал, 2014. Т. 5. № 1(19). С. 15–36. http://psta.psiras.ru/read/psta2014_1_15-36.pdf.
4. Стемпковский А. Л., Левченко Н. Н., Окунев А. С., Цветков В. В. Параллельная потоковая вычислительная система — дальнейшее развитие архитектуры и структурной организации вычислительной системы с автоматическим распределением ресурсов // Информационные технологии, 2008. № 10. С. 2–7.
5. Silc J., Robic B., Ungerer T. Asynchrony in parallel computing: From dataflow to multithreading // Parallel Distributed Computing Practices, 1998. Vol. 1. No. 1. P. 3–30.
6. Стемпковский А. Л., Климов А. В., Левченко Н. Н., Окунев А. С. Методы адаптации параллельной потоковой вычислительной системы под задачи отдельных

- классов // Информационные технологии и вычислительные системы, 2009. № 3. С. 12–21.
7. *Стемпковский А. Л., Левченко Н. Н., Окунев А. С.* Архитектура сверхпетафлопной вычислительной системы с высокой реальной производительностью, базирующейся на нетрадиционной модели вычислений // Результаты целевых ориентированных фундаментальных исследований и их использование в российской промышленности: Мат-лы научн. конф. — Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010. С. 68–72.
 8. *Климов А. В., Левченко Н. Н., Окунев А. С., Стемпковский А. Л.* Автоматическое распараллеливание для гибридной системы с потоковым ускорителем // Информационные технологии и вычислительные системы, 2011. № 2. С. 3–11.
 9. *Змеев Д. Н., Левченко Н. Н., Окунев А. С., Климов А. В.* Способы регулирования вычислений в параллельной потоковой вычислительной системе // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем-2014: Сб. тр. / Под общ. ред. академика РАН А. Л. Стемпковского. — М.: ИППМ РАН, 2014. Ч. IV. С. 79–82.
 10. *Змеев Д. Н., Левченко Н. Н., Окунев А. С., Климов А. В.* Архитектура планировщика процессора сопоставления ППВС «Буран» // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем-2014: Сб. тр. / Под общ. ред. академика РАН А. Л. Стемпковского. — М.: ИППМ РАН, 2014. Ч. IV. С. 75–78.
 11. *Левченко Н. Н., Окунев А. С., Климов А. В.* Реализация задачи «Повышение контрастности изображения» на параллельной потоковой вычислительной системе // Многопроцессорные вычислительные и управляющие системы (МВУС-2009): Мат-лы Междунар. научн.-технич. конф. — Дивноморское: ТТИ ЮФУ, 2009. Т. 1. С. 197–200.
 12. *Левченко Н. Н., Окунев А. С.* Анализ прохождения задачи «обнаружение дефектов» на параллельной потоковой вычислительной системе // Методы и средства обработки информации: Тр. III Всеросс. научн. конф. — М: МАКС Пресс, 2009. С. 346–350.
 13. *Левченко Н. Н., Окунев А. С.* Специализация архитектуры многоядерной параллельной потоковой вычислительной системы для решения задачи быстрого преобразования Фурье // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем (МЭС-2010): Сб. научн. тр. IV Всеросс. научн.-технич. конф. — М.: ИППМ РАН, 2010. С. 458–461.
 14. *Климов А. В., Левченко Н. Н., Окунев А. С., Змеев Д. Н., Стемпковский А. Л.* Исследование возможности асинхронной реализации задачи молекулярной динамики на ППВС «Буран» // Качество. Инновации. Образование, 2014. № 10. С. 46–51.
 15. *Змеев Д. Н., Климов А. В., Левченко Н. Н., Окунев А. С.* Применение параллельной потоковой вычислительной системы «Буран» для задач молекулярной динамики // Суперкомпьютерные технологии (СКТ-2014): Мат-лы III Всеросс. научн.-технич. конф. — Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2014. Т. 2. С. 222–224.
 16. *Левченко Н. Н., Окунев А. С., Змеев Д. Н.* Расширение возможностей поведенческой блочно-регистровой модели параллельной потоковой вычислительной системы // Высокопроизводительные вычислительные системы (ВПВС-2008): Мат-лы V Междунар. молодежной научн.-технич. конф. — Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008. С. 371–374.
 17. *Змеев Д. Н., Окунев А. С., Левченко Н. Н., Климов А. В.* Реализация параллельной модели вычислений с управлением потоком данных на кластерных суперкомпьютерах // Научный сервис в сети Интернет: все грани параллелизма: Тр. Междунар. суперкомпьютерной конф. — М.: МГУ, 2013. С. 375–377.
 18. *Змеев Д. Н., Левченко Н. Н., Окунев А. С.* Исследование принципов работы параллельной потоковой вычислительной системы на кластерных вычислительных системах // Суперкомпьютерные технологии (СКТ-2014): Мат-лы III Всеросс. научн.-технич. конф. — Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2014. Т. 1. С. 45–48.

Поступила в редакцию 21.08.15

DATAFLOW COMPUTING MODEL AS A PARADIGM OF FUTURE MAINSTREAM OF SOFTWARE DEVELOPMENT

D. N. Zmejev, A. V. Klimov, N. N. Levchenko, A. S. Okunev, and A. L. Stempkovsky

Institute for Design Problems in Microelectronics, Russian Academy of Sciences, 3 Sovetskaya Str., Moscow 124365, Russian Federation

Abstract: The article describes the parallel dataflow computing system with dynamic forming of context and the architectural features of its implementation. The dataflow computing model allows to solve the problems that arise when creating and using supercomputers. One of these problems is the difficulty of loading the rising number of functional units of cores, while remaining in the borders of traditional programming. The article describes

the advantages of the proposed computing model. The article compares the paradigm of “distribution” with the traditional paradigm of “collection.” The dataflow computing model works in the paradigm of “distribution.” The description of basic features of the architecture of the “Buran” parallel dataflow computing system and its differences from the classical flow computing systems are given. The studies give hope that the proposed computing model will become in the future the main programming paradigm for large-scale parallel computing.

Keywords: dataflow computing system; paradigm of distribution; content-addressable memory; localization of computation

DOI: 10.14357/19922264150403

References

1. Klimov, A. V., N. N. Levchenko, and A. S. Okunev. 2012. Preimushchestva potokovoy modeli vychisleniy v usloviyakh neodnorodnykh setey [The advantages of dataflow calculation model in heterogeneous networks conditions]. *Zh. Informatsionnye Tekhnologii i Vychislitel'nye Sistemy* [J. Information Technologies Computing Systems] 2:36–45.
2. Levchenko, N. N., A. S. Okunev, and A. L. Stempkovskiy. 2012. Ispol'zovanie modeli vychisleniy s upravleniem potokom dannykh i realizuyushchey ee arkhitektury dlya sistem eksaflopsnogo urovnya proizvoditel'nosti [Dataflow calculation model and its architecture usage for exaflop's computing systems]. *Vseross. nauch.-tekhnich. konf. "Problemy Razrabotki Perspektivnykh Mikro- i Nanoelektronnykh Sistem" (MES-2012): Sb. tr.* [5th All-Russia Scientific and Technical Conference “Problems of Advanced Micro- and Nanoelectronic Systems Development” (MES-2012) Proceedings]. Moscow. 459–462.
3. Klimov, A. V., N. N. Levchenko, A. S. Okunev, and A. L. Stempkovskiy. 2014. Superkomp'yutery, ierarkhiya pamyati i potokovaya model' vychisleniy [Supercomputers, memory hierarchy, and the dataflow computing system]. *Programmnye Sistemy: Teoriya i Prilozheniya. Elektron. Nauchn. Zh.* [Program Systems: Theory and Applications. Electron. Sci. J.] 5:1(19):15–36.
4. Stempkovskiy, A. L., N. N. Levchenko, A. S. Okunev, and V. V. Tsvetkov. 2008. Parallel'naya potokovaya vychislitel'naya sistema — dal'neyshee razvitie arkhitektury i strukturnoy organizatsii vychislitel'noy sistemy s avtomaticheskim raspredeleniem resursov [Parallel dataflow computing system: Further development of architecture and structural organization of the computing system with automatic distribution of resources]. *Zh. Informatsionnye Tekhnologii* [J. Inform. Technol.] 10:2–7.
5. Silc, J., B. Robic, and T. Ungerer. 1998. Asynchrony in parallel computing: From dataflow to multithreading. *Parallel Distributed Computing Practices* 1(1):3–30.
6. Stempkovskiy, A. L., A. V. Klimov, N. N. Levchenko, and A. S. Okunev. 2009. Metody adaptatsii parallel'noy potokovoy vychislitel'noy sistemy pod zadachi otdel'nykh klassov [Methods of parallel dataflow computing system adaptation for problems of individual classes]. *Zh. Informatsionnye Tekhnologii i Vychislitel'nye Sistemy* [J. Inform. Technol. Comput. Syst.] 3:12–21.
7. Stempkovskiy, A. L., N. N. Levchenko, and A. S. Okunev. 2010. Arkhitektura sverkhpetaflopnoy vychislitel'noy sistemy s vysokoy real'noy proizvoditel'nost'yu, bazi-ruyushchey na netraditsionnoy modeli vychisleniy [Abovepetaflop's computer systems architecture with high real performance, based on nontraditional computing model]. *Mat-ly nauchn. konf. "Rezul'taty Tselevykh Orientirovannykh Fundamental'nykh Issledovaniy i Ikh Ispol'zovanie v Rossiyskoy Promyshlennosti"* [Annual Scientific Conference “Results of the Target-Oriented Fundamental Researches and Their Usage in Russian Industry” Proceedings]. Taganrog, Russia. 68–72.
8. Klimov, A. V., N. N. Levchenko, A. S. Okunev, and A. L. Stempkovskiy. 2011. Avtomaticheskoe rasparallelivanie dlya gibridnoy sistemy s potokovym uskoritelem [Automatic parallelization of sequential programs for hybrid systems with accelerator-based dataflow]. *Zh. Informatsionnye Tekhnologii i Vychislitel'nye Sistemy* [J. Inform. Technol. Comput. Syst.] 2:3–11.
9. Zmeev, D. N., N. N. Levchenko, A. S. Okunev, and A. V. Klimov. 2014. Sposoby regulirovaniya vychisleniy v parallel'noy potokovoy vychislitel'noy sisteme [Methods of control of computations in the parallel dataflow computing system]. *Problemy Razrabotki Perspektivnykh Mikro- i Nanoelektronnykh Sistem-2014: Sb. tr.* [All-Russia Scientific and Technical Conference “Problems of Advanced Micro- and Nanoelectronic Systems Development-2014” Proceedings]. Ed. A. L. Stempkovskiy. Moscow. IV:79–82.
10. Zmeev, D. N., N. N. Levchenko, A. S. Okunev, and A. V. Klimov. 2014. Arkhitektura planirovshchika protsessora sopostavleniya PPVS “Buran” [Architecture of the scheduler of mapping processor of PDCS “Buran”]. *Problemy Razrabotki Perspektivnykh Mikro- i Nanoelektronnykh Sistem-2014. Sb. tr.* [All-Russia Scientific and Technical Conference “Problems of Advanced Micro- and Nanoelectronic Systems Development-2014” Proceedings]. Ed. A. L. Stempkovskiy. Moscow. IV:75–78.
11. Levchenko, N. N., A. S. Okunev, and A. V. Klimov. 2009. Realizatsiya zadachi “Povyshenie kontrastnosti izobrazheniya” na parallel'noy potokovoy vychislitel'noy sisteme [Realization of the task of “Improving the contrast of the image” on the parallel dataflow computing system]. *Scientific and Technical Conference (International) “Multiprocessor Computing and Control Systems (MCCS-2009)” Proceedings*. Divnomorskoe, Russia. 1:197–200.
12. Levchenko, N. N., and A. S. Okunev. 2009. Analiz prokhozheniya zadachi “obnaruzhenie defektov” na parallel'noy potokovoy vychislitel'noy sisteme [Analysis of the running of defects detection tasks on the parallel dataflow computing system]. *Tr. III Vseross. nauchn. konf. Metody i Sredstva Obrabotki Informatsii* [3rd All-Russia

- Scientific Conference “Methods and Tools of Information Processing” Proceedings]. Moscow. 346–350.
13. Levchenko, N. N., and A. S. Okunev. 2010. Spetsializatsiya arkhitektury mnogoyadernoy parallel'noy potokovoy vychislitel'noy sistemy dlya resheniya zadachi bystrogo preobrazovaniya Fur'e [Specialization of the architecture of multicore parallel dataflow computing system to compute the task of Fast Fourier Transform]. *Sb. nauch. tr. IV Vseross. nauchn.-tekhnich. konf. “Problemy Razrabotki Perspektivnykh Mikro- i Nanoelektronnykh Sistem-2010* [4th All-Russia Scientific and Technical Conference “Problems of Advanced Micro- and Nanoelectronic Systems Development-2010” Proceedings]. Moscow. 458–461.
 14. Klimov, A. V., N. N. Levchenko, A. S. Okunev, D. N. Zmeev, and A. L. Stempkovskiy. 2014. Issledovanie vozmozhnosti asinkhronnoy realizatsii zadachi molekulyarnoy dinamiki na PPVS “Buran” [The research of the asynchronous implementation of molecular dynamics on PDCS “Buran”]. *Zh. Kachestvo. Innovatsii. Obrazovanie* [J. Quality. Innovation. Education] 10:46–51.
 15. Zmeev, D. N., A. V. Klimov, N. N. Levchenko, and A. S. Okunev. 2014. Primenenie parallel'noy potokovoy vychislitel'noy sistemy “Buran” dlya zadach molekulyarnoy dinamiki [Application of the parallel dataflow computing system “Buran” for molecular dynamics]. *Mat-ly 3-y Vseross. nauchn.-tekhnich. konf. “Superkomp'yuternye Tekhnologii” (SKT-2014)* [3rd All-Russia Scientific and Technical Conference “Supercomputer Technologies” (SCT-2014) Proceedings]. 1:45–48.
 16. Levchenko, N. N., A. S. Okunev, and D. N. Zmeev. 2008. Rasshirenie vozmozhnostey povedencheskoy blochno-registrovoy modeli parallel'noy potokovoy vychislitel'noy sistemy [Enhancement of capability of the behavioral block-rated model of the parallel dataflow computing system]. *5th Youth Research and Technical Conference (International) “High-Performance Computing Systems (HPCS 2008)” Proceedings*. Taganrog, Russia. 371–374.
 17. Zmeev, D. N., A. S. Okunev, N. N. Levchenko, and A. V. Klimov. 2013. Realizatsiya parallel'noy modeli vychisleniy s upravleniem potokom dannykh na klasternykh superkomp'yuterakh [The implementation of parallel computing model with dataflow control management on cluster supercomputers]. *Supercomputer Conference (International) “Scientific Service in the Internet: All Sides of Parallelism” Proceedings*. Moscow: MSU. 375–377.
 18. Zmeev, D. N., N. N. Levchenko, and A. S. Okunev. 2014. Issledovanie printsipov raboty parallel'noy potokovoy vychislitel'noy sistemy na klasternykh vychislitel'nykh sistemakh [Study of the principles of parallel dataflow computing system on the cluster computing systems]. *Mat-ly 3-y Vseross. nauchn.-tekhnich. konf. “Superkomp'yuternye Tekhnologii” (SKT-2014)* [3rd All-Russia Scientific and Technical Conference “Supercomputer Technologies” (SCT-2014) Proceedings]. 1:45–48.

Received August 21, 2015

Contributors

Zmejev Dmitry N. (b. 1978) — scientist, Institute for Design Problems in Microelectronics, Russian Academy of Sciences, 3 Sovetskaya Str., Moscow 124365, Russian Federation; zmejevdn@ippm.ru

Klimov Arkady V. (b. 1953) — senior scientist, Institute for Design Problems in Microelectronics, Russian Academy of Sciences, 3 Sovetskaya Str., Moscow 124365, Russian Federation; klimov@ippm.ru

Levchenko Nikolay N. (b. 1978) — Candidate of Science (PhD) in technology, Head of Department, Institute for Design Problems in Microelectronics, Russian Academy of Sciences, 3 Sovetskaya Str., Moscow 124365, Russian Federation; nick@ippm.ru

Okunev Anatoly S. (b. 1951) — Candidate of Science (PhD) in technology, leading scientist, Institute for Design Problems in Microelectronics, Russian Academy of Sciences, 3 Sovetskaya Str., Moscow 124365, Russian Federation; oku@ippm.ru

Stempkovsky Alexander L. (b. 1950) — Doctor of Science in technology, professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Director, Institute for Design Problems in Microelectronics, Russian Academy of Sciences, 3 Sovetskaya Str., Moscow 124365, Russian Federation; ippm@ippm.ru